

Студент: Гринько Мария

Группа: РПО-3 2025

Дисциплина: Компьютерные сети

- 1) Компьютерные сети - это совокупность устройств, которые объединены одной средой передачи данных, для передачи информации.
- 2) Шина, дерево, кольцо.
- 3) LAN - это локальная сеть и в ней объединены устройства из одной квартиры или одного офиса. WAN - это широкая сеть, которая пытается объединить все сети в мире, связывая устройства из разных городов и стран.
- 4) Уровней в модели 7. Физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, представления, прикладной.
- 5) Коммутатор на канальном уровне, маршрутизатор на сетевом.
- 6) Здесь 4 уровня. Сетевых интерфейсов, интернет-уровень, транспортный, прикладной.
- 7) В TCP/IP сеансовый, представления и прикладной уровень объединены в один прикладной. Транспортный совпадает, сетевой называется по другому - интернет, и канальный и физический уровни объединены в сетевых интерфейсов.
- 8) Работает протокол TCP.
- 9) Не гарантирует протокол UDP.
- 10) MAC-адрес - это уникальный идентификатор сетевого интерфейса, он располагается на канальном уровне.
- 11) 48 бит или 6 байт. Записывается последовательностью из шестнадцатеричных чисел через двоеточие.
- 12) 11000000.10101000.00001010.10000010 , потому что каждый бит из восьми имеет степень двойки, где самое большое 128. Например

мы раскладываем 192 на 128 и 64, тем самым понимаем, что первые два бита заняты.

- 13) Класс В
- 14) Да он является приватным, потому что адрес зарезервирован для частных сетей.
- 15) Маска подсети - 255.255.255.0, кол-во адресов - 254, адрес сети - 192.168.1.0, широковещательный адрес - 192.168.1.255
- 16) Адресов всего 4, пригодных только 2, потому что исключаем начальный и широковещательный адреса.
- 17) Это выход из локальной сети в другие сети.
- 18)
- 19)
- 20)
- 21)
- 22) Коммутатор читает MAC-адрес источника и записывает его в таблицу вместе с номером порта. Затем ищет MAC-адрес назначения в таблице. Если найден отправляет кадр в соответствующий порт. Если нет — во все порты, кроме входящего.
Таблица MAC-адресов - база соответствия MAC-адресов и портов коммутатора.
- 23) Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях. Маршрутизатор соединяет разные сети, определяет оптимальный путь для пакетов и пересылает их между сетями
- 24) Маска подсети, шлюз, интерфейс.
- 25) Для адреса 192.168.1.55 подходят маршруты 192.168.1.0/24 и 0.0.0.0/0, выбирается более длинный префикс /24 - пакет идёт через Fa0/0. Для адреса 10.5.5.5 подходят 10.0.0.0/8 и 0.0.0.0/0, выбирается /8 - пакет идёт через Fa0/1. Для адреса 8.8.8.8 конкретных маршрутов

нет, срабатывает маршрут по умолчанию 0.0.0.0/0 — пакет идёт через Fa0/2. АБВ

26) Если пакет подходит под несколько маршрутов, выбирается тот, у которого самая длинная маска.

27) Статическая - маршруты задаются администратором вручную.
Динамическая - маршруты изучаются автоматически с помощью протоколов маршрутизации.

Пример динамического протокола: OSPF.

28) 172.16.0.0/16

500 хостов

$32 - 9 = 23$

2 в 7 степени 128 - подсетей

$256 - 254 = 2$

172.16.0.0

172.16.0.1-254

172.16.255